BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Học phần AIP202 · 2 tín chỉ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ GỢI Ý ĐƯỜNG ĐI CỦA CƠN BÃO VIỆT NAM

Sinh viên thực hiện	:	**Nguyễn Viết Mạnh 2351220241**
		Nguyễn Đình Phú 2351220247
Lớp	:	**23CT5**
Ngành	:	**Công nghệ thông tin**
Giảng viên hướng dẫn	:	**TS. Đỗ Phúc Hảo**
Năm học	:	**2025–2026**

Đà Nẵng · 2025–2026

Lời cam đoan

Chúng tôi xin cam đoan đồ án này là công trình do chính chúng tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Đỗ Phúc Hảo. Các nội dung nghiên cứu, số liệu và kết quả trình bày trong đồ án là trung thực, được sinh ra từ mã nguồn của dự án và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Mọi số liệu, hình ảnh, mã nguồn và kết quả của tác giả khác được sử dụng trong đồ án đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng trong phần tài liệu tham khảo. Dữ liệu quỹ đạo bão lấy từ NOAA IBTrACS và dữ liệu tái phân tích lấy từ NCEP/NCAR, đều là dữ liệu công khai. Toàn bộ phần mềm và thư viện được dùng đều có giấy phép cho phép sử dụng. Những phần có sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đã được nêu rõ trong báo cáo.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường.

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Viết Mạnh

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Đình Phú

Lời cảm ơn

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Đỗ Phúc Hảo, người đã định hướng đề tài, góp ý và theo sát tiến độ của chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Chúng em cũng xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã trang bị nền tảng kiến thức để chúng em hoàn thành công việc này. Chúng em cảm ơn Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) đã công bố miễn phí bộ dữ liệu IBTrACS và tái phân tích NCEP/NCAR, là nguồn dữ liệu chính của đồ án. Cuối cùng, chúng em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên chúng em trong thời gian học tập.

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Viết Mạnh

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Đình Phú

Tóm tắt

Việt Nam chịu ảnh hưởng trung bình nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới mỗi năm, nên biết sớm hướng đi của bão giúp chủ động phòng tránh. Đồ án xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo gợi ý đường đi của cơn bão, phát biểu dưới dạng bài toán dự báo chuỗi thời gian nhiều bước: từ bốn quan trắc gần nhất (24 giờ), hệ thống ước lượng vị trí tâm bão sau 6, 12, 24, 48 và 72 giờ kèm nón bất định. Đồ án huấn luyện và so sánh bảy phương pháp, gồm hai mốc so sánh (persistence, CLIPER), k láng giềng gần nhất dựa trên các cơn bão lịch sử tương tự (k-NN analog), gradient boosting, LSTM, Attention-LSTM và Transformer, trên 1.089 cơn bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương giai đoạn 1980–2024, chia tập theo năm để không rò rỉ thông tin. Trên tập kiểm thử 2021–2024, các phương pháp học giảm sai số 72 giờ khoảng 200 km so với persistence (676 km xuống 462–476 km), có ý nghĩa thống kê. Thí nghiệm cho thấy học độ dịch chuyển thay vì tọa độ tuyệt đối giảm sai số 6 giờ từ 115 km xuống 33 km, và bổ sung đặc trưng dòng dẫn đường khí quyển cho mô hình kết hợp LSTM và Transformer giảm thêm 35 km tại 72 giờ. Hệ thống được triển khai thành API và bản đồ web, mỗi gợi ý kèm danh sách cơn bão lịch sử tương tự để người dùng hiểu vì sao có gợi ý đó. Kết quả cho thấy với dữ liệu chỉ có quỹ đạo, mô hình học sâu không vượt trội phương pháp cổ điển; nút thắt nằm ở thông tin khí quyển chứ không ở kiến trúc mạng.

Từ khoá: dự báo quỹ đạo bão, chuỗi thời gian, LSTM, Transformer, k láng giềng gần nhất, lập luận dựa trên tình huống.

Mục lục

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm tắt iii

1 Mở đầu 1
- 1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài . . . 1
- 1.2 Các hướng tiếp cận hiện có và khoảng trống . . . 2
- 1.3 Phát biểu bài toán . . . 3
- 1.4 Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết . . . 3
- 1.5 Mục tiêu của đồ án . . . 4
- 1.6 Phạm vi và đối tượng . . . 5
- 1.7 Phương pháp thực hiện . . . 6
- 1.8 Đối tượng sử dụng . . . 7
- 1.9 Đóng góp chính . . . 7
- 1.10 Ý nghĩa của đề tài . . . 7
- 1.11 Bố cục báo cáo . . . 8

2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ 9
- 2.1 Kiến thức nền tảng . . . 9
  - 2.1.1 Dự báo quỹ đạo bão như bài toán chuỗi thời gian . . . 9
  - 2.1.2 Sai số khoảng cách vòng lớn . . . 9
  - 2.1.3 Các phương pháp mốc so sánh . . . 10
  - 2.1.4 Lập luận dựa trên tình huống: k láng giềng gần nhất . 10
  - 2.1.5 Gradient boosting . . . 10
  - 2.1.6 Mạng LSTM . . . 10
  - 2.1.7 Transformer . . . 11
  - 2.1.8 Huấn luyện và kiểm định . . . 11
- 2.2 Công cụ và thư viện . . . 12
- 2.3 Các công trình liên quan . . . 12

3 Phân tích và thiết kế 13
- 3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu . . . 13

3.1.1 Đầu vào và đầu ra . . . 13
3.1.2 Yêu cầu chức năng . . . 13
3.1.3 Yêu cầu phi chức năng . . . 13
3.1.4 Tiêu chí chạy đúng . . . 14
3.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống . . . 14
3.3 Thiết kế dữ liệu . . . 15
3.3.1 Nguồn và làm sạch . . . 15
3.3.2 Chia tập không rò rỉ . . . 15
3.3.3 Đặc trưng . . . 16
3.4 Thiết kế mô hình . . . 16
3.4.1 Biểu diễn đầu ra: độ dịch chuyển . . . 16
3.4.2 Các mô hình được so sánh . . . 17
3.4.3 Cấu hình huấn luyện mạng nơ-ron . . . 18
3.5 Thiết kế phần phục vụ . . . 18
3.5.1 Gói mô hình . . . 18
3.5.2 Giao diện API . . . 19
3.5.3 Nguyên tắc an toàn khi phục vụ . . . 19
3.6 Quy trình chọn mô hình và nón bất định . . . 19

4 Cài đặt, thử nghiệm và đánh giá 20
4.1 Môi trường triển khai . . . 20
4.2 Các thành phần chính . . . 20
4.2.1 Mô hình LSTM dự báo độ dịch chuyển . . . 21
4.2.2 k-NN analog và lời giải thích . . . 21
4.2.3 Vòng huấn luyện . . . 22
4.2.4 Đóng gói mô hình . . . 22
4.2.5 Chạy các thí nghiệm . . . 22
4.3 Giao diện và demo . . . 22
4.4 Kết quả đạt được . . . 24
4.5 Độ đo đánh giá . . . 24
4.5.1 Kiểm định thống kê . . . 26
4.5.2 Nón bất định . . . 27
4.5.3 Thí nghiệm loại bỏ: dự báo độ dịch chuyển . . . 27
4.5.4 Tối ưu huấn luyện . . . 27
4.6 Kiểm thử phần mềm . . . 28
4.7 Bàn luận . . . 29
4.8 Hạn chế . . . 30

5 Kết luận và hướng phát triển 31

5.1 Kết luận 31
5.2 Bài học rút ra 31
5.3 Hướng phát triển 32

Tài liệu tham khảo **33**

Phụ lục **34**
A. Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình 34
B. Bảng tự kiểm trước khi nộp 34
C. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn 35

Danh sách hình vẽ

3.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống. 14

4.1 Quỹ đạo dự báo của các phương pháp cho bão YAGI (phát lúc 06Z 04/09/2024). 23

4.2 Sai số trung bình theo thời hạn dự báo của các phương pháp. 26

Danh sách bảng

1.1 Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết ban đầu và cách kiểm chứng. . 4
1.2 Tiêu chí kiểm chứng của từng mục tiêu. 5

2.1 Công cụ và thư viện sử dụng trong đồ án. 12

3.1 Chia tập dữ liệu theo năm. 15
3.2 Các nhóm đặc trưng đầu vào. 16
3.3 Các phương pháp được huấn luyện và so sánh. 17

4.1 Đối chiếu mục tiêu đồ án. 24
4.2 Sai số trung bình (km) trên toàn bộ tập kiểm thử 2021–2024. . 25
4.3 Sai số trung bình (km) trên 27 cơn bão ảnh hưởng Việt Nam. . 25
4.4 Chênh lệch sai số 72 giờ (km) và khoảng tin cậy 95%. 26
4.5 Ảnh hưởng của cách biểu diễn đầu ra lên sai số LSTM (km). . . 27
4.6 Hiệu quả của đặc trưng dòng dẫn đường trên tập kiểm thử (km, 3 seed). 28
4.7 Sai số 72 giờ (km) khi bão sắp đổ bộ Việt Nam. 30

Danh mục giải thuật

1 Gợi ý đường đi bằng k-NN analog 18

1

Mở đầu

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này nêu bối cảnh và lý do chọn đề tài, phát biểu bài toán, các mục tiêu có thể kiểm chứng, phạm vi thực hiện, đóng góp chính và bố cục của báo cáo.

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Việt Nam có hơn 3.200 km bờ biển nằm cạnh Biển Đông, một trong những vùng xoáy thuận nhiệt đới hoạt động mạnh nhất thế giới. Phần lớn các cơn bão ảnh hưởng đến nước ta hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương, đi vào Biển Đông rồi đổ bộ vào đất liền; bão YAGI năm 2024 đi thẳng vào miền Bắc là một ví dụ gần đây. Với công tác phòng chống thiên tai, câu hỏi quan trọng nhất là tâm bão sẽ ở đâu trong một đến ba ngày tới, vì câu trả lời quyết định nơi nào cần sơ tán và khi nào phải cấm biển.

Dự báo nghiệp vụ hiện nay dựa trên mô hình số trị khí quyển, cần siêu máy tính và đội ngũ chuyên môn. Trong khi đó, hơn bốn mươi năm dữ liệu quỹ đạo bão đã được công bố công khai và có chất lượng kiểm soát tốt. Từ đó đề tài đặt ra hai câu hỏi:

- Một hệ thống trí tuệ nhân tạo chỉ học từ dữ liệu lịch sử có thể gợi ý đường đi của bão chính xác đến mức nào?
- Các nhóm phương pháp AI khác nhau, từ lập luận dựa trên tình huống đến học máy và học sâu, khác nhau ra sao khi đặt trên cùng một bài toán, cùng một tập dữ liệu và cùng một cách đánh giá?

Đề tài được chọn vì ba lý do. Thứ nhất, bài toán có ý nghĩa thực tiễn rõ ràng với Việt Nam. Thứ hai, nó cho phép vận dụng nhiều nhóm kiến thức

của học phần trên một bộ dữ liệu thật. Thứ ba, kết quả đo được bằng một đại lượng dễ hiểu là số kilômét lệch so với vị trí thực, nên có thể so sánh khách quan giữa các phương pháp.

Có thể hình dung độ khó của bài toán qua phương pháp đơn giản nhất là **persistence**, tức giả định bão giữ nguyên hướng và tốc độ của 6 giờ gần nhất. Trên dữ liệu kiểm thử của đồ án, cách ngoại suy này chỉ lệch khoảng 31 km sau 6 giờ, nhưng lệch tới 676 km sau 72 giờ, dài hơn cả quãng đường chim bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Nói cách khác, ở hạn ngắn bão gần như đi theo quán tính, còn ở hạn dài thì quán tính không còn đủ. Khoảng trống giữa hai con số đó là chỗ để một phương pháp học từ dữ liệu chứng minh giá trị, và cũng là thước đo mà đồ án dùng để tự đánh giá.

Một điểm cần nói rõ ngay từ đầu là cách hiểu chữ "gợi ý" trong tên đề tài. Cơn bão không lựa chọn đường đi, nên đây không phải bài toán tìm đường trên đồ thị. Hệ thống ước lượng vị trí tương lai của tâm bão, nói rõ mức độ không chắc chắn của ước lượng đó và chỉ ra căn cứ lịch sử của nó. Người đọc kết quả vẫn là người ra quyết định; hệ thống chỉ cung cấp thêm một nguồn tham khảo.

1.2 Các hướng tiếp cận hiện có và khoảng trống

Dự báo quỹ đạo bão hiện có ba hướng chính. Hướng thứ nhất là mô hình số trị: giải hệ phương trình động lực học khí quyển trên lưới ba chiều. Đây là hướng chính xác nhất và là nền tảng của dự báo nghiệp vụ, nhưng đòi hỏi siêu máy tính, dữ liệu đồng hóa toàn cầu và đội ngũ chuyên gia, vượt xa điều kiện của một đồ án học phần. Hướng thứ hai là các phương pháp thống kê cổ điển, tiêu biểu là CLIPER [8], kết hợp quán tính với khí hậu học; chúng rẻ và ổn định nên thường được dùng làm mốc so sánh. Hướng thứ ba là học máy trên dữ liệu best-track như IBTrACS [7], từ các phương pháp tìm bão tương tự đến mạng hồi quy [4] và Transformer [10].

Khi khảo sát hướng thứ ba, nhóm thấy ba khoảng trống mà một đồ án học phần có thể đóng góp:

- Nhiều kết quả chỉ báo cáo một mô hình học sâu so với persistence, không đặt cạnh các phương pháp đơn giản hơn trên cùng dữ liệu. Vì vậy khó biết phần cải thiện đến từ kiến trúc hay chỉ từ việc có học.
- Cách chia dữ liệu ngẫu nhiên theo quan trắc làm rò rỉ thông tin giữa huấn luyện và kiểm thử, vì các quan trắc liên tiếp của một cơn bão rất giống

nhau. Điểm số thu được khi đó đẹp hơn thực tế.

- Kết quả thường dừng ở một con số sai số, thiếu vùng bất định được hiệu chỉnh và thiếu lời giải thích để người không chuyên có thể tin hoặc nghi ngờ một gợi ý cụ thể.

Ba khoảng trống này định hướng cho các mục tiêu và cách đánh giá của đồ án.

1.3 Phát biểu bài toán

Cho chuỗi quan trắc gần nhất của một cơn bão, gồm vị trí tâm, gió và khí áp đo cách nhau 6 giờ, hệ thống cần gợi ý vị trí tâm bão tại các mốc 6, 12, 24, 48 và 72 giờ tiếp theo. Mỗi gợi ý đi kèm một vùng bất định cho biết mức độ tin cậy, và danh sách các cơn bão lịch sử tương tự để người dùng hiểu gợi ý dựa trên căn cứ nào. Chương 3 phát biểu chi tiết đầu vào, đầu ra và tiêu chí chạy đúng.

Về mặt học máy, đây là bài toán hồi quy chuỗi thời gian nhiều bước: từ một cửa sổ quan trắc có độ dài cố định, mô hình xuất đồng thời năm cặp vĩ độ và kinh độ. Chất lượng được đo bằng khoảng cách trên mặt cầu giữa vị trí gợi ý và vị trí thực, tính bằng kilômét, và bằng tỉ lệ vị trí thực rơi vào trong vùng bất định.

1.4 Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết

Từ bối cảnh và các khoảng trống nêu trên, đồ án đặt ra ba câu hỏi nghiên cứu. Mỗi câu hỏi đi kèm một giả thuyết ban đầu và một cách kiểm chứng cụ thể (Bảng 1.1). Việc ghi giả thuyết trước khi chạy thí nghiệm giúp phần đánh giá ở Chương 4 không bị uốn theo kết quả.

Bảng 1.1. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết ban đầu và cách kiểm chứng.

Mã	Câu hỏi	Giả thuyết ban đầu	Cách kiểm chứng
CH1	Học từ dữ liệu lịch sử có tốt hơn ngoại suy quán tính không, và từ hạn dự báo nào?	Có, và lợi ích tăng theo hạn dự báo.	So sai số từng mốc với persistence; bootstrap theo cơn bão tại 72 giờ.
CH2	Mô hình học sâu có vượt các phương pháp đơn giản hơn không?	Có, vì mạng hồi quy và Transformer mô hình hóa chuỗi tốt hơn.	So sánh bảy phương pháp trên cùng cửa sổ kiểm thử, ba seed, có khoảng tin cậy.
CH3	Muốn giảm sai số thêm thì nên thay đổi mô hình hay thay đổi thông tin đầu vào?	Chưa rõ; cần thí nghiệm có đối chứng.	Thử lần lượt từng thay đổi, chọn trên validation, chạy kiểm thử một lần.

Kết quả cho thấy giả thuyết của CH1 đúng, giả thuyết của CH2 sai, và CH3 có câu trả lời rõ ràng là thông tin đầu vào. Việc một giả thuyết bị bác bỏ được giữ nguyên trong báo cáo, vì đó là phát hiện có giá trị nhất của đồ án.

1.5 Mục tiêu của đồ án

Đồ án đặt ra năm mục tiêu, mỗi mục tiêu đều có tiêu chí để kiểm chứng ở Chương 4:

- **MT1.** Xây dựng quy trình dữ liệu từ NOAA IBTrACS: làm sạch, tạo đặc trưng, chia tập theo năm không rò rỉ thông tin.
- **MT2.** Huấn luyện và so sánh ít nhất bốn phương pháp AI với hai mốc so sánh trên cùng tập kiểm thử, có kiểm định thống kê.
- **MT3.** Mô hình tốt nhất giảm sai số vị trí tại 72 giờ ít nhất 20% so với phương pháp persistence.
- **MT4.** Cung cấp vùng bất định (nón) có độ phủ thực tế xấp xỉ mức danh nghĩa 80%.
- **MT5.** Triển khai mô hình thành API và giao diện bản đồ, mỗi gợi ý kèm

lời giải thích bằng các cơn bão lịch sử tương tự.

Các mục tiêu được viết sao cho có thể trả lời "đạt" hoặc "không đạt" bằng số liệu. Bảng 1.2 nêu tiêu chí kiểm chứng của từng mục tiêu và nơi trình bày bằng chứng trong báo cáo.

Bảng 1.2. Tiêu chí kiểm chứng của từng mục tiêu.

Mục tiêu	Tiêu chí kiểm chứng	Bằng chứng
MT1	Không cơn bão nào xuất hiện ở hai tập; bộ chuẩn hóa chỉ fit trên tập huấn luyện; mỗi quan trắc truy được về tệp nguồn.	Mục thiết kế dữ liệu, Chương 3
MT2	Mọi phương pháp được đánh giá trên cùng các cửa sổ; mạng nơ-ron chạy ba seed; có khoảng tin cậy 95%.	Bảng 4.2, 4.4
MT3	Sai số 72 giờ của mô hình tốt nhất không quá 80% sai số của persistence.	Bảng 4.2, 4.6
MT4	Tỉ lệ vị trí thực nằm trong nón 80% trên tập kiểm thử nằm trong khoảng 75–90%.	Mục 4.5.2
MT5	Gọi được API để nhận quỹ đạo, nón và bão tương tự; xem được trên bản đồ; bộ kiểm thử tự động chạy đạt.	Chương 4, mục kiểm thử phần mềm

1.6 Phạm vi và đối tượng

Đối tượng nghiên cứu là quỹ đạo tâm của xoáy thuận nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương, giới hạn trong vùng 0–30°N, 100–140°E, giai đoạn 1980–2024. Đồ án dự báo vị trí tâm bão tại năm mốc 6, 12, 24, 48 và 72 giờ.

Đồ án **không** dự báo cường độ, mưa, lũ hay nước dâng; không phát hành cảnh báo chính thức và không gửi thông báo tới người dùng. Hệ thống chỉ phục vụ học tập và nghiên cứu, không thay thế bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF).

Vùng 0–30°N, 100–140°E được chọn vì nó bao trọn Biển Đông và phần phía tây của Tây Bắc Thái Bình Dương, nơi các cơn bão đi qua trước khi ảnh hưởng đến Việt Nam. Giai đoạn bắt đầu từ năm 1980 vì từ đó vệ tinh địa tĩnh đã phủ thường xuyên khu vực, nên vị trí tâm bão trong dữ liệu đáng tin cậy

hơn các thập kỷ trước. Năm mốc dự báo trải từ rất ngắn (6 giờ) đến ba ngày (72 giờ), là khoảng thời gian thường được dùng để chuẩn bị ứng phó.

Trong phạm vi đó, đồ án dành riêng một nhóm đánh giá cho **bão ảnh hưởng Việt Nam**, định nghĩa là cơn bão có quỹ đạo đi vào trong 300 km tính từ đường bờ biển. Nhóm này có 27 cơn bão trong giai đoạn kiểm thử và là nhóm mà đề tài quan tâm nhất.

1.7 Phương pháp thực hiện

Đồ án được thực hiện theo sáu bước nối tiếp, mỗi bước cho ra một sản phẩm kiểm tra được trước khi sang bước sau:

1. **Thu thập và làm sạch dữ liệu.** Tải IBTrACS, chuẩn hóa đơn vị, khử trùng lặp, lọc theo vùng và ghi lại nguồn gốc từng quan trắc.
2. **Xây dựng đặc trưng và chia tập.** Viết một bộ tạo đặc trưng dùng chung cho huấn luyện và suy luận; chia tập theo năm, giữ nguyên cả cơn bão.
3. **Dựng mốc so sánh.** Cài đặt persistence và CLIPER-proxy trước khi huấn luyện bất kỳ mô hình nào, để có ngưỡng mà mọi phương pháp học phải vượt qua.
4. **Huấn luyện và so sánh.** Huấn luyện k-NN analog, gradient boosting và ba mạng nơ-ron; chọn cấu hình trên tập validation; chạy tập kiểm thử một lần; kiểm định bằng bootstrap theo cơn bão.
5. **Phân tích và thí nghiệm bổ sung.** Thí nghiệm loại bỏ để kiểm chứng lựa chọn thiết kế; thử các hướng giảm sai số; nghiên cứu từng cơn bão cụ thể.
6. **Đóng gói và triển khai.** Xuất gói mô hình có mã băm, dựng API và bản đồ web, viết bộ kiểm thử tự động.

Hai nguyên tắc được giữ xuyên suốt. Thứ nhất, mọi con số trong báo cáo đều sinh ra từ mã nguồn trong kho và có lệnh tái lập ở Chương 4. Thứ hai, tập kiểm thử không tham gia vào bất kỳ quyết định nào; mọi lựa chọn đều dựa trên tập validation.

1.8 Đối tượng sử dụng

Hệ thống hướng tới ba nhóm người dùng, với nhu cầu khác nhau:

- **Người học và giảng viên** dùng hệ thống như một ví dụ trọn vẹn về quy trình học máy trên dữ liệu thật: từ dữ liệu thô đến mô hình, đánh giá và triển khai.
- **Người quan tâm đến thời tiết** xem quỹ đạo gợi ý, vùng bất định và các cơn bão lịch sử tương tự trên bản đồ, kèm lời nhắc rằng bản tin chính thức thuộc về NCHMF.
- **Người phát triển** gọi API để lấy kết quả dạng có cấu trúc, mỗi phản hồi kèm phiên bản mô hình và nguồn dữ liệu.

1.9 Đóng góp chính

- Một quy trình dữ liệu tái lập được, có truy vết nguồn gốc và chia tập theo năm để tránh rò rỉ.
- Một phép so sánh công bằng giữa bảy phương pháp thuộc bốn nhóm (mốc so sánh, AI cổ điển, học máy, học sâu), có khoảng tin cậy bootstrap theo cơn bão.
- Bằng chứng thực nghiệm rằng nút thắt của bài toán nằm ở thông tin đầu vào chứ không ở kiến trúc mô hình: bổ sung dòng dẫn đường khí quyển giúp giảm sai số có ý nghĩa thống kê, còn đổi kiến trúc thì không.
- Một hệ thống chạy được từ đầu đến cuối gồm gói mô hình có kiểm tra toàn vẹn, API và bản đồ web, kèm bộ kiểm thử tự động.

1.10 Ý nghĩa của đề tài

Về học thuật, đồ án đặt bốn nhóm phương pháp của học phần lên cùng một bài toán và cùng một cách đánh giá: lập luận dựa trên tình huống, học máy trên cây quyết định, mạng hồi quy và cơ chế attention. Kết quả cho thấy một điều hay bị bỏ qua khi học về học sâu: với dữ liệu vài nghìn mẫu và đầu vào ngắn, phương pháp đơn giản có thể ngang bằng mô hình phức tạp, và chất lượng thông tin đầu vào quan trọng hơn kiến trúc.

Về thực tiễn, hệ thống cho thấy có thể dựng một công cụ tham khảo về đường đi của bão chỉ từ dữ liệu công khai và máy tính cá nhân; lần huấn luyện LSTM chuẩn chỉ mất khoảng hơn một phút trên CPU. Công cụ này không thay thế dự báo nghiệp vụ, nhưng phù hợp cho giảng dạy và cho việc thử nhanh các ý tưởng mới.

Về phương pháp, đồ án áp dụng một số thói quen của nghiên cứu nghiêm túc ở quy mô nhỏ: chia tập chống rò rỉ, chọn mô hình trên validation, báo cáo khoảng tin cậy, và nêu rõ cả những kết quả không như mong đợi.

1.11 Bố cục báo cáo

Phần còn lại của báo cáo gồm bốn chương và một phụ lục.

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết: cách đo sai số trên mặt cầu, các mốc so sánh, bốn nhóm phương pháp được dùng, cách ước lượng vùng bất định và các công cụ phần mềm.

Chương 3 phân tích yêu cầu và trình bày thiết kế: kiến trúc tổng thể, thiết kế dữ liệu và đặc trưng, thiết kế các mô hình, thiết kế phần phục vụ, giao diện và quy trình chọn mô hình.

Chương 4 mô tả việc cài đặt (tổ chức mã nguồn, các đoạn mã cốt lõi, lệnh tái lập thí nghiệm, bản demo) rồi trình bày kết quả: sai số của từng phương pháp, kiểm định thống kê, độ phủ của nón, các thí nghiệm bổ sung, nghiên cứu trường hợp, kiểm thử phần mềm, bàn luận và hạn chế.

Chương 5 tổng kết những gì đã làm được, bài học rút ra và hướng phát triển.

2

Cơ sở lý thuyết và công nghệ

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này trình bày các kiến thức nền tảng gồm bài toán dự báo chuỗi thời gian, các phương pháp trí tuệ nhân tạo được dùng, cách đo sai số, cùng danh mục công cụ và thư viện để xây dựng hệ thống.

2.1 Kiến thức nền tảng

2.1.1 Dự báo quỹ đạo bão như bài toán chuỗi thời gian

ĐỊNH NGHĨA · Dự báo quỹ đạo nhiều mốc

Cho chuỗi quan trắc $\mathbf{x}_{t-T+1}, \dots, \mathbf{x}_t$ của một cơn bão, mỗi $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^F$ là vec-tơ đặc trưng tại thời điểm i. Bài toán là học hàm f ánh xạ chuỗi này thành vị trí tâm bão $\hat{\mathbf{p}}_{t+h} = (\hat{\varphi}_{t+h}, \hat{\lambda}_{t+h})$ tại các mốc $h \in \mathcal{H} = \{6, 12, 24, 48, 72\}$ giờ, với φ là vĩ độ và λ là kinh độ.

Cơn bão không "chọn" đường đi như tác tử trong bài toán tìm đường; nó bị dòng khí quyển quy mô lớn (dòng dẫn đường, *steering flow*) đẩy đi. Vì vậy "gợi ý đường đi" ở đây là bài toán **hồi quy nhiều đầu ra**: ước lượng vị trí tương lai và độ bất định của nó.

2.1.2 Sai số khoảng cách vòng lớn

Sai số dự báo được đo bằng khoảng cách trên mặt cầu Trái Đất (công thức Haversine) giữa vị trí dự báo và vị trí thực:

$$d = 2R \arcsin \sqrt{\sin^2 \frac{\Delta\varphi}{2} + \cos\varphi_1 \cos\varphi_2 \sin^2 \frac{\Delta\lambda}{2}}, \tag{2.1}$$

với $R = 6371$ km là bán kính Trái Đất. Đây là độ đo chuẩn trong đánh giá dự báo quỹ đạo bão, có đơn vị km nên dễ hiểu với người dùng.

2.1.3 Các phương pháp mốc so sánh

Persistence giả định bão giữ nguyên vận tốc của 6 giờ gần nhất. **CLIPER** *(CLImatology and PERsistence)* [8] kết hợp quán tính với khí hậu học; đồ án dùng một phiên bản rút gọn (CLIPER-proxy) với persistence có suy giảm. Một phương pháp AI chỉ có giá trị nếu thắng được hai mốc này.

2.1.4 Lập luận dựa trên tình huống: k láng giềng gần nhất

Phương pháp **analog** là dạng lập luận dựa trên tình huống *(case-based reasoning)* [9]: tìm trong thư viện các tình huống bão lịch sử giống tình huống hiện tại nhất rồi dùng diễn biến tiếp theo của chúng để dự báo. Khoảng cách giữa hai tình huống q và c là khoảng cách Euclid trên các nhóm đặc trưng g (đoạn quỹ đạo, vị trí, mùa) đã chuẩn hóa, mỗi nhóm có trọng số w_g và chia cho căn bậc hai số chiều n_g của nhóm để các nhóm so sánh được với nhau:

$$D(q, c) = \sqrt{\sum_{g} \frac{w_g^2}{n_g} \left\| \mathbf{z}_g(q) - \mathbf{z}_g(c) \right\|_2^2}. \tag{2.2}$$

Dự báo là trung bình có trọng số nghịch đảo khoảng cách của k láng giềng: $\hat{\mathbf{y}} = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j \mathbf{y}_j$, với $\alpha_j \propto 1/(D_j + \epsilon)$. Ưu điểm lớn của k-NN là giải thích được: hệ thống nêu tên các cơn bão lịch sử đã dùng.

2.1.5 Gradient boosting

Gradient boosting [3] xây dựng tuần tự nhiều cây quyết định, mỗi cây học phần dư của tổ hợp các cây trước. Đồ án dùng bộ hồi quy *histogram gradient boosting* của scikit-learn (300 vòng, tốc độ học 0,05, tối đa 31 lá mỗi cây), mỗi mốc và mỗi tọa độ một mô hình, đầu vào là cửa sổ đặc trưng đã trải phẳng.

2.1.6 Mạng LSTM

LSTM *(Long Short-Term Memory)* [4] là mạng nơ-ron hồi quy có các cổng quên f_t, cổng vào i_t và cổng ra o_t điều khiển ô nhớ c_t:

$$\begin{aligned} c_t &= f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tanh(W_c[\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t] + b_c), \\ \mathbf{h}_t &= o_t \odot \tanh(c_t), \end{aligned} \tag{2.3}$$

nhờ đó giữ được thông tin qua nhiều bước. Trạng thái ẩn cuối cùng $\mathbf{h}_t$ được đưa qua tầng tuyến tính để sinh ra dự báo cho cả năm mốc cùng lúc. Biến thể **Attention-LSTM** [1] thay $\mathbf{h}_t$ bằng tổng có trọng số của mọi trạng thái ẩn, trọng số do cơ chế attention học.

2.1.7 Transformer

Transformer [10] bỏ cơ chế hồi quy, dùng self-attention để mỗi bước thời gian "nhìn" trực tiếp mọi bước khác:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right)V, \tag{2.4}$$

cộng thêm mã hóa vị trí để giữ thứ tự thời gian. Đồ án dùng phần encoder.

2.1.8 Huấn luyện và kiểm định

Mạng nơ-ron được tối ưu bằng Adam [6] với hàm mất mát Smooth L1, ít nhạy với ngoại lai hơn bình phương sai số. Để so sánh hai phương pháp, đồ án dùng **bootstrap** [2] lấy mẫu lại theo cơn bão, vì các dự báo của cùng một cơn bão tương quan với nhau; khoảng tin cậy 95% không chứa 0 nghĩa là khác biệt có ý nghĩa thống kê.

GHI NHỚ

Với bài toán dự báo, phải chia tập theo thời gian và giữ nguyên cả cơn bão. Nếu chia ngẫu nhiên theo điểm quan trắc, mô hình sẽ "thấy" các điểm khác của cùng cơn bão khi huấn luyện, và sai số báo cáo sẽ thấp hơn thực tế.

2.2 Công cụ và thư viện

Bảng 2.1. Công cụ và thư viện sử dụng trong đồ án.

Thành phần	Phiên bản	Vai trò
Python	3.11	Ngôn ngữ lập trình chính
PyTorch	2.x	Huấn luyện LSTM, Attention-LSTM, Transformer
scikit-learn	1.x	Gradient boosting, k-NN, chuẩn hóa
pandas, NumPy	2.x	Xử lý dữ liệu quỹ đạo dạng bảng
xarray	—	Đọc dữ liệu tái phân tích NCEP/NCAR
FastAPI	—	API phục vụ dự báo
Leaflet	—	Bản đồ web hiển thị quỹ đạo và nón
pytest	—	Kiểm thử tự động

2.3 Các công trình liên quan

Dự báo quỹ đạo bão truyền thống đi theo ba hướng. Hướng thống kê với CLIPER [8] là mốc so sánh chuẩn suốt nhiều thập kỷ. Hướng mô hình số trị khí quyển cho độ chính xác cao nhất nhưng cần siêu máy tính. Hướng học máy gần đây dùng mạng hồi quy và Transformer học trực tiếp từ dữ liệu best-track như IBTrACS [7], đôi khi bổ sung trường khí quyển từ tái phân tích [5]. Đồ án kế thừa hướng học máy, nhưng khác ở chỗ so sánh công bằng nhiều họ phương pháp trên cùng tập kiểm thử có kiểm định thống kê, tập trung vào nhóm bão ảnh hưởng Việt Nam, và dùng k-NN analog để giải thích gợi ý.

3

Phân tích và thiết kế

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này phân tích yêu cầu của bài toán, sau đó lần lượt trình bày thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế dữ liệu và đặc trưng, thiết kế các mô hình học, thiết kế phần phục vụ và quy trình chọn mô hình.

3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu

3.1.1 Đầu vào và đầu ra

Đầu vào là 4 quan trắc gần nhất của một cơn bão, cách nhau 6 giờ, tức 24 giờ lịch sử. Mỗi quan trắc gồm thời điểm UTC, vĩ độ, kinh độ, gió, khí áp và cấp cường độ.

Đầu ra gồm ba phần: vị trí tâm bão tại +6, +12, +24, +48 và +72 giờ; bán kính nón bất định tại từng mốc; và danh sách 5 cơn bão lịch sử tương tự nhất, dùng làm lời giải thích cho gợi ý.

3.1.2 Yêu cầu chức năng

- Nạp và làm sạch dữ liệu best-track, tạo đặc trưng, huấn luyện mô hình.
- Dự báo quỹ đạo qua API cho bão đang hoạt động và cho chuỗi quan trắc do người dùng gửi lên.
- Hiển thị quỹ đạo dự báo, nón bất định và bão tương tự trên bản đồ.

3.1.3 Yêu cầu phi chức năng

- **Không rò rỉ dữ liệu** giữa huấn luyện và kiểm thử.

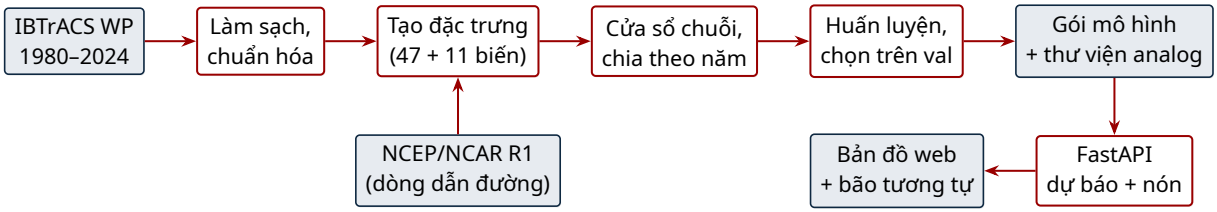
- **Tái lập được**: cố định seed, lưu cấu hình và mã băm dữ liệu của từng lần chạy.
- **Toàn vẹn**: mô hình được đóng gói kèm mã băm, phần phục vụ từ chối gói bị sửa đổi hoặc sai phiên bản.
- **Minh bạch**: mọi kết quả hiển thị kèm phiên bản mô hình, nguồn dữ liệu và cảnh báo "chỉ mang tính tham khảo".

3.1.4 Tiêu chí chạy đúng

Hệ thống được coi là đạt khi sai số Haversine trên tập kiểm thử thấp hơn persistence có ý nghĩa thống kê, và nón 80% phủ khoảng 80% vị trí thực.

3.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống

Kiến trúc tổng thể được trình bày ở Hình 3.1. Hệ thống tách thành hai nửa có vòng đời khác nhau. Nửa huấn luyện chạy ngoại tuyến, đi từ dữ liệu thô đến gói mô hình. Nửa phục vụ chạy trực tuyến, nạp gói mô hình đó để trả lời yêu cầu dự báo. Hai nửa chỉ giao tiếp qua gói mô hình, nên có thể huấn luyện lại mà không sửa phần phục vụ.



Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống.

Mã nguồn chia thành các mô-đun độc lập, mỗi mô-đun ứng với một khối trong sơ đồ:

- `ingestion`: tải và phân tích dữ liệu nguồn, ghi lại nguồn gốc.
- `features`: làm sạch, tạo đặc trưng, chuẩn hóa.
- `datasets`: cắt cửa sổ chuỗi và chia tập.
- `models`, `training`: định nghĩa mô hình, vòng huấn luyện, checkpoint và đóng gói.

- `evaluation`: tính sai số và bootstrap.
- `inference`: nạp gói mô hình, k-NN analog, nón bất định.
- `api`: giao diện HTTP và phục vụ trang bản đồ.

3.3 Thiết kế dữ liệu

3.3.1 Nguồn và làm sạch

Nguồn chính là NOAA IBTrACS v04r01 [7], lưu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (WP), giai đoạn 1980–2024. Quy trình làm sạch gồm bốn bước: chuẩn hóa đơn vị gió từ knot sang m/s; khử bản ghi trùng lặp; chỉ giữ quan trắc synop 6 giờ (00, 06, 12, 18 UTC); và giới hạn vùng 0–30°N, 100–140°E. Sau làm sạch còn **24.024 quan trắc của 1.089 cơn bão**. Mỗi quan trắc lưu nguồn, URL và mã băm SHA-256 của tệp gốc, nên có thể truy ngược bất kỳ con số nào về tệp dữ liệu đã sinh ra nó.

3.3.2 Chia tập không rò rỉ

Các quan trắc liên tiếp của cùng một cơn bão rất giống nhau. Nếu chia ngẫu nhiên theo quan trắc, mô hình sẽ gặp lại gần như cùng một tình huống ở cả huấn luyện lẫn kiểm thử và cho điểm số đẹp giả tạo. Vì vậy dữ liệu được chia **theo năm, giữ nguyên cả cơn bão** (Bảng 3.1). Bộ chuẩn hóa đặc trưng chỉ được fit trên tập huấn luyện rồi dùng lại nguyên vẹn cho validation, test và khi suy luận.

Bảng 3.1. Chia tập dữ liệu theo năm.

Tập	Giai đoạn	Số bão	Mục đích
Huấn luyện	1980–2016	895	Học tham số (≈7.800 cửa sổ)
Validation	2017–2020	110	Chọn mô hình, siêu tham số, bán kính nón
Kiểm thử	2021–2024	84	Đánh giá một lần (714 cửa sổ)
Ảnh hưởng VN	2021–2024	27	Tập con của kiểm thử: đi vào trong 300 km bờ biển (278 cửa sổ)

3.3.3 Đặc trưng

Một bộ tạo đặc trưng duy nhất (`FeatureBuilder`) dùng chung cho huấn luyện và suy luận, nhờ đó hai giai đoạn không thể lệch nhau về cách tính. Mỗi quan trắc có 47 đặc trưng, tóm tắt ở Bảng 3.2. Thí nghiệm mở rộng ở mục 4.5.4 bổ sung 11 đặc trưng dòng dẫn đường lấy từ tái phân tích NCEP/NCAR R1 [5].

Bảng 3.2. Các nhóm đặc trưng đầu vào.

Nhóm	Đặc trưng
Vị trí	Vĩ độ, kinh độ, chênh lệch và độ trễ 1–3 bước
Động học	Quãng đường bước, hướng di chuyển, tốc độ (km/h), gia tốc, góc rẽ, tốc độ rẽ
Thời gian	sin/cos của giờ, ngày, tháng, ngày trong năm; cờ mùa bão
Địa lý	Khoảng cách, hướng tới bờ biển Việt Nam và các điểm tham chiếu (Hoàng Sa, Trường Sa, Đà Nẵng, ...)
Cường độ	Gió (m/s), khí áp (hPa), biến thiên của chúng, mã one-hot cấp bão
Dòng dẫn đường (mở rộng)	Dòng dẫn đường lớp sâu trong vành 200–800 km, gió 500 hPa, đứt gió 200–850 hPa, độ cao 500 hPa và chênh lệch 5° về bốn hướng

3.4 Thiết kế mô hình

3.4.1 Biểu diễn đầu ra: độ dịch chuyển

Thay vì để mạng dự báo trực tiếp tọa độ tuyệt đối, mô hình dự báo **độ dịch chuyển** so với vị trí quan trắc cuối $\mathbf{p}_t$:

$$\hat{\mathbf{p}}_{t+h} = \mathbf{p}_t + \Delta\hat{\mathbf{p}}_h. \tag{3.1}$$

Vị trí hiện tại $\mathbf{p}_t$ là thông tin đã biết chính xác. Nếu học tọa độ tuyệt đối trên đầu vào đã chuẩn hóa, mạng phải tốn sức "khôi phục" lại chính vị trí này.

Học độ dịch chuyển cho phép mạng tập trung vào phần thực sự cần dự báo là hướng và tốc độ di chuyển. Mục 4.5.3 kiểm chứng lựa chọn này bằng thí nghiệm.

3.4.2 Các mô hình được so sánh

Bảy phương pháp thuộc bốn nhóm được đặt cạnh nhau (Bảng 3.3). Hai mốc so sánh không cần huấn luyện và cho biết mức sai số "miễn phí"; mọi phương pháp học phải vượt qua mốc này mới có giá trị.

Bảng 3.3. Các phương pháp được huấn luyện và so sánh.

Nhóm	Phương pháp	Cấu hình
Mốc so sánh	Persistence	Giữ nguyên vận tốc 6 giờ gần nhất
Mốc so sánh	CLIPER-proxy	Persistence có suy giảm
AI cổ điển	k-NN analog	$k = 40$; trọng số quỹ đạo 1,0, vị trí 1,0, mùa 0,5
Học máy	Gradient boosting	HistGradientBoosting, hồi quy độ dịch chuyển
Học sâu	LSTM	2 tầng, 128 nơ-ron ẩn, dropout 0,2
Học sâu	Attention-LSTM	LSTM + attention cộng trên chuỗi đầu vào
Học sâu	Transformer	Encoder self-attention + mã hóa vị trí

Trong các phương pháp trên, k-NN analog có vai trò riêng: ngoài việc đưa ra gợi ý, nó chỉ ra những cơn bão lịch sử làm căn cứ cho gợi ý đó. Giải thuật 1 mô tả cách thực hiện.

Giải thuật 1. Gợi ý đường đi bằng k-NN analog

Đầu vào: cửa sổ quan trắc q; thư viện tình huống lịch sử $\mathcal{L}$; k; trọng số w_g
Đầu ra: quỹ đạo gợi ý $\hat{\mathbf{y}}$ và danh sách bão tương tự

function GoiYAnalog($q, \mathcal{L}, k$)
    $\mathbf{p}_t \leftarrow$ vị trí cuối của q
    Tính đặc trưng $\mathbf{z}_g(q)$: đoạn quỹ đạo tương đối so với $\mathbf{p}_t$, vị trí, mùa
    for mỗi tình huống $c \in \mathcal{L}$ **do**
        Tính $D(q, c)$ theo công thức (2.2)
    end for
    $N \leftarrow k$ tình huống có D nhỏ nhất
    $\alpha_j \leftarrow \dfrac{1/(D_j + \epsilon)}{\sum_{i \in N} 1/(D_i + \epsilon)}$ với mọi $j \in N$
    $\hat{\mathbf{y}} \leftarrow \mathbf{p}_t + \sum_{j \in N} \alpha_j \, \Delta\mathbf{y}_j$
    return $\hat{\mathbf{y}}$, tên và năm của 5 cơn bão khác nhau gần q nhất
end function

3.4.3 Cấu hình huấn luyện mạng nơ-ron

- Hàm mất mát Smooth L1 trên độ dịch chuyển (đơn vị độ).
- Adam, tốc độ học 10^{-3}, weight decay 10^{-5}, lịch cosine, cắt gradient ở chuẩn 1,0.
- Tối đa 100 epoch, dừng sớm khi validation không cải thiện sau 10 epoch, giữ trọng số của epoch tốt nhất trên validation.
- Mỗi mạng chạy 3 seed (0, 1, 2), báo cáo trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn.

3.5 Thiết kế phần phục vụ

3.5.1 Gói mô hình

Kết quả huấn luyện được xuất thành một thư mục gồm trọng số, tham số của bộ chuẩn hóa, bản kê chia tập và một tệp `manifest` ghi phiên bản, cấu hình kiến trúc, danh sách đặc trưng, các mốc dự báo, bán kính nón và mã băm SHA-256 của từng tệp. Khi nạp, phần phục vụ kiểm tra lần lượt phiên bản lược đồ, mã băm từng tệp, danh sách đặc trưng và kiểu mô hình thuộc danh sách cho phép; sai một bước là từ chối nạp. Trọng số chỉ được đọc ở chế độ dữ liệu thuần, không thực thi mã đi kèm tệp.

3.5.2 Giao diện API

Phần phục vụ là một ứng dụng FastAPI. Mỗi phản hồi dự báo mang theo phiên bản mô hình, phiên bản dữ liệu, nguồn quan trắc, phương pháp tính bất định, các cảnh báo (ví dụ quan trắc cũ hơn 24 giờ) và dòng tuyên bố miễn trừ. Mỗi phản hồi được gắn một mã yêu cầu để tra nhật ký. Những đường dẫn ghi dữ liệu hoặc chạy mô hình yêu cầu khóa API, và các đường dẫn dữ liệu đều bị giới hạn tần suất theo địa chỉ gọi.

3.5.3 Nguyên tắc an toàn khi phục vụ

- Ở chế độ vận hành, hệ thống từ chối khởi động nếu thiếu thông tin xác thực hoặc vẫn cho phép phương pháp dự phòng, thay vì lặng lẽ chạy không có mô hình đã duyệt.
- Đầu vào bị từ chối nếu quan trắc không theo thứ tự thời gian, có thời điểm ở tương lai hoặc cho tốc độ di chuyển phi thực tế.
- Bộ nhớ đệm chỉ là phần tăng tốc: khi nó hỏng, dự báo vẫn được tính lại từ đầu và kết quả không đổi.

3.6 Quy trình chọn mô hình và nón bất định

Mọi lựa chọn, gồm kiến trúc, đặc trưng, siêu tham số và thành viên của mô hình kết hợp, chỉ dựa trên tập validation 2017–2020. Tập kiểm thử 2021–2024 được chạy **một lần** sau khi đã chốt cấu hình. Bán kính nón bất định tại mỗi mốc lấy bằng phân vị 80% của sai số trên validation.

LƯU Ý

Gradient boosting có dòng dẫn đường đạt điểm test tốt nhất trong một thí nghiệm, nhưng kém hơn trên validation nên không được chọn. Chọn mô hình theo điểm test sẽ làm con số báo cáo lạc quan hơn thực tế.

4

Cài đặt, thử nghiệm và đánh giá

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này mô tả môi trường triển khai, các thành phần chính kèm mã nguồn minh hoạ, quy trình huấn luyện và giao diện demo. Sau đó chương đối chiếu kết quả với các mục tiêu đã đặt ra, trình bày sai số của từng phương pháp, kiểm định thống kê, độ phủ của nón bất định, hai nhóm thí nghiệm bổ sung, kiểm thử phần mềm, phần bàn luận và những hạn chế còn tồn tại.

4.1 Môi trường triển khai

Hệ thống được phát triển và huấn luyện trên máy tính cá nhân chạy Windows 11, Python 3.11, PyTorch bản CPU cùng các thư viện ở Bảng 2.1. Mạng nơ-ron có kích thước nhỏ (đầu vào 4 bước, 2 tầng LSTM 128 nơ-ron) nên huấn luyện được trên CPU, không cần GPU. Phụ thuộc được khai báo trong `pyproject.toml`, chia nhóm `train`, `api`, `ingestion`, `dev`.

Mã nguồn được quản lý bằng `git` và đặt tại kho:

`https://github.com/VietManh05/typhoon-track-vietnam`

Sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ: nhóm dùng trợ lý lập trình Claude (Anthropic) để hỗ trợ viết một phần mã nguồn và soạn thảo báo cáo LaTeX. Mọi số liệu trong báo cáo được sinh ra bằng cách chạy mã nguồn của dự án, và nhóm đã kiểm tra lại toàn bộ nội dung.

4.2 Các thành phần chính

4.2.1 Mô hình LSTM dự báo độ dịch chuyển

Mã nguồn 4.1 là hàm lan truyền xuôi của `LSTMTrackForecaster` (tệp `src/typhoon_vn/models/lstm.py`). Đầu ra hồi quy được cộng với vị trí quan trắc cuối (đã đổi về độ thật), hiện thực hoá thiết kế dự báo độ dịch chuyển.

Mã nguồn 4.1. Lan truyền xuôi của mô hình LSTM (rút gọn, bỏ các đầu ra gió và khí áp).

```
def forward(self, x, mask=None):
    # x: (batch, time, features)
    context = self.encode(x, mask)  # last hidden state
    H = self.n_horizons
    reg = self.reg_head(context).view(-1, H, 2)
    if self.residual:
        _, lengths = _validate_sequence(x, mask)
        # last observed lat/lon, scaled
        last = _last_valid(x[..., :2], lengths)
        # back to physical degrees
        anchor = (last * self.position_scale
                  + self.position_mean)
        # position + predicted displacement
        reg = anchor.unsqueeze(1) + reg
    cls = self.cls_head(context).view(-1, H, self.n_classes)
    return {"reg": reg, "cls": cls}
```

4.2.2 k-NN analog và lời giải thích

Mã nguồn 4.2 cài đặt Giải thuật 1 (tệp `src/typhoon_vn/models/classical.py`): lấy k láng giềng, đánh trọng số nghịch đảo khoảng cách, cộng độ dịch chuyển trung bình vào vị trí cuối. Hàm `explain` trả về các cơn bão lịch sử khác nhau gần nhất để hiển thị.

Mã nguồn 4.2. Dự báo của k-NN analog.

```
def predict(self, x_raw):
    """Forecast positions (N, H, 2) in degrees."""
    distance, index = self._neighbours(x_raw)
    # inverse-distance weights, normalised per forecast
    weight = 1.0 / (distance + 1e-6)
    weight /= weight.sum(axis=1, keepdims=True)
    targets = self._targets[index]
    displacement = np.einsum("nk,nkhc->nhc", weight, targets)
    return anchors(x_raw)[:, None, :] + displacement
```

4.2.3 Vòng huấn luyện

Lớp `Trainer` (tệp `src/typhoon_vn/training/trainer.py`) thực hiện vòng lặp epoch, cắt gradient, lịch học cosine, dừng sớm theo validation, lưu checkpoint và cho phép huấn luyện tiếp từ checkpoint (khôi phục cả trạng thái bộ sinh số ngẫu nhiên để tái lập kết quả).

4.2.4 Đóng gói mô hình

Sau huấn luyện, mô hình được đóng gói thành thư mục gồm `weights.pt`, `scaler.json`, `split-manifest.json` và `manifest.json`. Tệp manifest lưu phiên bản, mã băm SHA-256 của tập dữ liệu, cấu hình mô hình, mã băm danh sách đặc trưng, bán kính nón và checksum từng tệp. Khi nạp, hệ thống kiểm tra toàn bộ checksum, số đặc trưng, số mốc dự báo và nạp trọng số với `weights_only=True`; gói bị sửa hoặc sai định dạng sẽ bị từ chối.

4.2.5 Chạy các thí nghiệm

Mã nguồn 4.3 là các lệnh tái lập toàn bộ kết quả trình bày ở phần sau của chương này.

Mã nguồn 4.3. Các lệnh tái lập thí nghiệm.

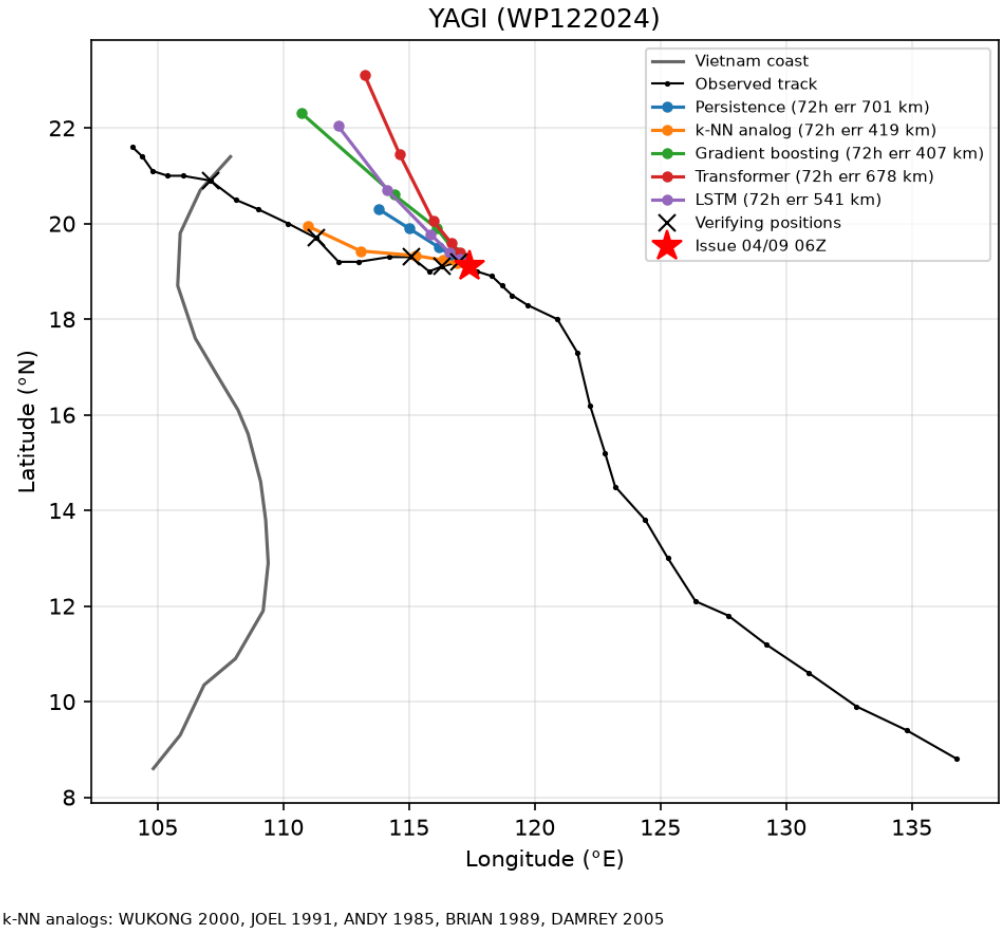
```
# Benchmark on IBTrACS and uncertainty-cone calibration
python scripts/run_ibtracs_benchmark.py --data-root data \
    --output-dir runs/ibtracs-benchmark
# Compare all methods with three seeds
python scripts/run_model_comparison.py --data-root data \
    --output-dir runs/model-comparison --seeds 0 1 2
# Error-by-horizon figure and case studies
python scripts/plot_error_analysis.py --run runs/model-comparison \
    --data-root data
# Build the analog library used by the API
python scripts/build_analog_artifact.py --data-root data \
    --output runs/analog/analog-wp.npz
```

4.3 Giao diện và demo

Mô hình được phục vụ qua FastAPI với các điểm cuối chính `/forecast`, `/typhoons/active` và `/typhoons/{id}/track` (quỹ đạo dự báo kèm nón bất định). Giao diện bản đồ web hiển thị quỹ đạo thực, quỹ đạo dự báo của

LSTM, nón bất định, quỹ đạo gợi ý của k-NN analog (đường màu tím) và khung "Gợi ý theo bão tương tự" liệt kê 5 cơn bão lịch sử giống nhất. Thư viện analog chỉ gồm bão 1980–2020, không chứa bão kiểm thử.

Bản demo công khai tại `https://baoviet2026.pages.dev` phát lại 20 cơn bão thật giai đoạn 2021–2024 ảnh hưởng Việt Nam, tại thời điểm vị trí +72 giờ gần bờ biển nhất, kèm quỹ đạo thực tế và sai số. Hình 4.1 là ví dụ cho bão YAGI 2024.



Hình 4.1. Quỹ đạo dự báo của các phương pháp cho bão YAGI (phát lúc 06Z 04/09/2024).

LƯU Ý

Khi phát lại một cơn bão cũ với thời gian dời về hiện tại, đặc trưng mùa của k-NN thay đổi (ví dụ YAGI tháng 9 thành tháng 11) và cho ra bão tương tự khác hẳn. Vì vậy bản demo giữ đúng ngày lịch sử của cơn bão.

4.4 Kết quả đạt được

Bảng 4.1 đối chiếu từng mục tiêu đã nêu ở Chương 1. Bốn mục tiêu đầu đạt đầy đủ; mục tiêu triển khai đạt một phần vì mô hình tốt nhất trong thí nghiệm chưa phải là mô hình đang phục vụ. Các mục sau trình bày bằng chứng cho từng dòng của bảng.

Bảng 4.1. Đối chiếu mục tiêu đồ án.

Mục tiêu	Kết quả	Mức độ
MT1	Quy trình dữ liệu 24.024 quan trắc, chia theo năm, scaler fit trên train	Đạt
MT2	7 phương pháp, 3 seed, bootstrap theo cơn bão	Đạt
MT3	72 giờ: 676 km (persistence) xuống 462 km (k-NN), giảm 32%	Đạt
MT4	Nón 80% phủ 82–86% vị trí thực trên test	Đạt
MT5	API, bản đồ web, demo công khai kèm bão tương tự; mô hình đang phục vụ chưa dùng dòng dẫn đường	Đạt một phần

4.5 Độ đo đánh giá

Độ đo chính là sai số Haversine trung bình tại từng mốc dự báo, tính bằng kilômét theo công thức (2.1). Đây là khoảng cách trên mặt cầu giữa vị trí gợi ý và vị trí thực, nên càng nhỏ càng tốt. Các mạng nơ-ron chạy 3 seed và được báo cáo dưới dạng trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn; persistence, CLIPER-proxy và k-NN là tất định nên chỉ có một giá trị.

Kết quả được tính trên hai tập. Bảng 4.2 dùng toàn bộ 84 cơn bão kiểm thử (714 cửa sổ). Bảng 4.3 chỉ dùng 27 cơn bão ảnh hưởng Việt Nam (278 cửa sổ), là nhóm mà đề tài quan tâm nhất.

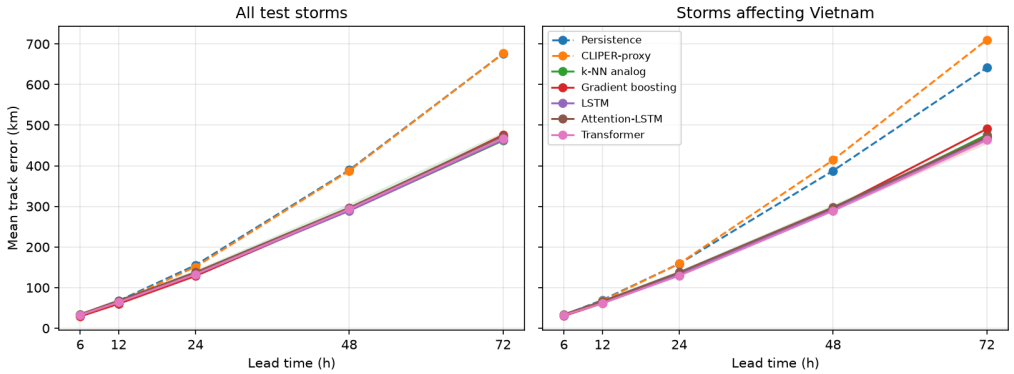
Bảng 4.2. Sai số trung bình (km) trên toàn bộ tập kiểm thử 2021–2024.

Phương pháp	6h	12h	24h	48h	72h
Persistence	31	68	155	390	676
CLIPER-proxy	30	65	151	388	677
k-NN analog	32	64	133	290	**462**
Gradient boosting	**29**	**60**	**129**	292	476
LSTM	33 ± 0	65 ± 1	133 ± 1	**289** ± 1	464 ± 5
Attention-LSTM	35 ± 3	68 ± 4	138 ± 5	297 ± 10	473 ± 9
Transformer	33 ± 1	64 ± 1	133 ± 3	293 ± 3	468 ± 5

Bảng 4.3. Sai số trung bình (km) trên 27 cơn bão ảnh hưởng Việt Nam.

Phương pháp	6h	12h	24h	48h	72h
Persistence	33	70	159	388	642
CLIPER-proxy	32	68	159	414	710
k-NN analog	33	65	134	290	476
Gradient boosting	**30**	61	131	295	491
LSTM	32 ± 0	63 ± 0	133 ± 1	292 ± 6	468 ± 9
Attention-LSTM	34 ± 3	66 ± 4	138 ± 4	298 ± 6	471 ± 3
Transformer	32 ± 1	**62** ± 1	**130** ± 2	**289** ± 3	**463** ± 10

Hai bảng cho cùng một bức tranh. Ở 6 và 12 giờ, mọi phương pháp chỉ cách nhau vài kilômét. Từ 24 giờ, nhóm phương pháp học tách khỏi hai mốc so sánh, và đến 72 giờ khoảng cách lên tới khoảng 200 km. Trong nhóm phương pháp học, không có phương pháp nào dẫn đầu ở mọi mốc. Hình 4.2 biểu diễn xu hướng này: các đường gần như trùng nhau ở 6 giờ và tách dần từ 24 giờ trở đi.



Hình 4.2. Sai số trung bình theo thời hạn dự báo của các phương pháp.

4.5.1 Kiểm định thống kê

Chênh lệch vài chục kilômét giữa hai phương pháp có thể chỉ do may rủi của tập kiểm thử. Để kiểm tra, Bảng 4.4 so sánh tại 72 giờ bằng bootstrap theo cơn bão: 50 cơn bão kiểm thử có dự báo 72 giờ được lấy mẫu lại 5.000 lần. Đơn vị lấy mẫu là cả cơn bão chứ không phải từng cửa sổ, vì các cửa sổ của cùng một cơn bão không độc lập với nhau. Giá trị âm nghĩa là tốt hơn mốc tham chiếu.

Bảng 4.4. Chênh lệch sai số 72 giờ (km) và khoảng tin cậy 95%.

Phương pháp	So với persistence	So với LSTM
CLIPER-proxy	-15 $[-101; +65]$	$+188$ $[+113; +256]$
k-NN analog	-201 $[-268; -131]$	$+3$ $[-29; +34]$
Gradient boosting	-191 $[-252; -126]$	$+12$ $[-20; +48]$
LSTM	-203 $[-262; -145]$	—
Attention-LSTM	-173 $[-229; -116]$	$+30$ $[+12; +50]$
Transformer	-200 $[-257; -142]$	$+3$ $[-16; +22]$

Bảng cho ba kết luận. Mọi phương pháp học đều tốt hơn persistence 170–200 km với khoảng tin cậy không chứa 0, nên mục tiêu MT3 đạt một cách chắc chắn. Giữa LSTM, Transformer, k-NN và gradient boosting không có khác biệt có ý nghĩa thống kê. Riêng Attention-LSTM kém hơn LSTM có ý nghĩa, và CLIPER-proxy không khác persistence.

4.5.2 Nón bất định

Bán kính nón, lấy bằng phân vị 80% của sai số trên validation, là 52, 97, 210, 455 và 714 km tại 6, 12, 24, 48 và 72 giờ. Trên tập kiểm thử, tỉ lệ vị trí thực nằm trong nón là 82–86% ở các mốc. Con số này sát mức danh nghĩa 80% và hơi cao hơn, tức nón được hiệu chỉnh tốt và nghiêng về phía thận trọng. Cần lưu ý nón ở 72 giờ rộng hơn 700 km: nó trung thực về mức độ bất định, nhưng cũng cho thấy gợi ý ở hạn dài chỉ nên dùng để định hướng.

4.5.3 Thí nghiệm loại bỏ: dự báo độ dịch chuyển

Chương 3 đã lập luận rằng nên cho mạng học độ dịch chuyển thay vì tọa độ tuyệt đối. Thí nghiệm này kiểm chứng lập luận đó: giữ nguyên kiến trúc LSTM, dữ liệu và seed 0, chỉ đổi mục tiêu học (Bảng 4.5).

Bảng 4.5. Ảnh hưởng của cách biểu diễn đầu ra lên sai số LSTM (km).

Mục tiêu học	6h	12h	24h	48h	72h
Tọa độ tuyệt đối	115	121	164	305	473
Độ dịch chuyển (đang dùng)	**33**	**65**	**133**	**289**	**464**

Khác biệt rõ nhất ở hạn ngắn. Học tọa độ tuyệt đối làm sai số 6 giờ tăng khoảng 3,5 lần, kém cả persistence (31 km), và cần nhiều epoch hơn mới hội tụ (dừng ở epoch 42 thay vì 13–17). Ở 72 giờ hai cách gần bằng nhau, vì khi đó sai số do hướng đi tương lai quyết định chứ không do vị trí xuất phát. Kết quả này xác nhận lựa chọn thiết kế: phần mạng cần học là chuyển động, không phải vị trí hiện tại.

4.5.4 Tối ưu huấn luyện

Sau khi các phương pháp học cho kết quả ngang nhau, câu hỏi tiếp theo là còn có thể giảm sai số bằng cách nào. Hai hướng được thử: thay đổi cách huấn luyện trên cùng thông tin đầu vào, và bổ sung thông tin đầu vào mới. Các thí nghiệm này đánh giá trên cùng các cửa sổ của bão vùng Việt Nam có đủ 48 giờ lịch sử (435 cửa sổ validation, 526 cửa sổ test). Mọi lựa chọn dựa trên validation; test chạy một lần.

(a) Chỉ dùng thông tin quỹ đạo: đã chạm trần. LSTM gốc có sai số trung

bình trên validation là 201 km. Không thay đổi nào cải thiện được con số này: dùng dữ liệu toàn lưu vực (212 km), lịch sử 48 giờ (212 km), hàm mất mát theo km (203 km), mạng lớn hoặc nhỏ hơn (206–207 km), Transformer (207 km). Mô hình kết hợp LSTM và Transformer trên test chỉ giảm 8 km tại 72 giờ, khoảng tin cậy $[-16; +2]$, không có ý nghĩa thống kê.

(b) Thêm dòng dẫn đường khí quyển: cải thiện có ý nghĩa. Hướng thứ hai bổ sung 11 đặc trưng từ NCEP/NCAR R1 tại đúng thời điểm quan trắc (Bảng 3.2). Kết quả ở Bảng 4.6.

Bảng 4.6. Hiệu quả của đặc trưng dòng dẫn đường trên tập kiểm thử (km, 3 seed).

Cấu hình	6h	12h	24h	48h	72h	TB
LSTM chỉ quỹ đạo (gốc)	32	64	131	286	469	197
LSTM + dòng dẫn đường	30	58	118	270	465	188
Transformer + dòng dẫn đường	30	57	115	265	450	183
Kết hợp LSTM + Transformer	**28**	**54**	**112**	**259**	**443**	**179**

Mô hình kết hợp (chọn trên validation) giảm 35 km tại 72 giờ so với mô hình gốc, khoảng tin cậy 95% $[-62; -9]$ trên 44 cơn bão, có ý nghĩa thống kê; tại 24 giờ giảm khoảng 15%, trung bình các mốc giảm khoảng 9%.

4.6 Kiểm thử phần mềm

Ngoài đánh giá mô hình, phần mềm được kiểm tra bằng bộ kiểm thử tự động viết với `pytest` (thư mục `tests/`). Bộ kiểm thử bao phủ các khâu nạp dữ liệu, hợp đồng đặc trưng, vòng huấn luyện, đóng gói và nạp gói mô hình, suy luận, API, lưu trữ, bộ nhớ đệm và tiến trình cập nhật, chia thành ba nhóm:

- **Dữ liệu:** parser các nguồn, chuẩn hóa mã bão, gộp đa nguồn, ghi Parquet; dữ liệu biên như tọa độ ngoài phạm vi, thời điểm thiếu múi giờ, giá trị gió không hữu hạn đều bị từ chối.
- **Học máy:** bộ chuẩn hóa chỉ fit trên train, chia tập không trùng cơn bão, kích thước đầu ra mô hình, huấn luyện tiếp từ checkpoint, gói mô hình bị sửa checksum phải bị từ chối.
- **API:** kiểm tra đầu vào (ít nhất 2 quan trắc, khoảng cách thời gian hợp lệ,

tốc độ suy ra không quá 150 km/h) và các điểm cuối.

Một lỗi phát hiện trong quá trình làm là timestamp trùng hoặc lùi trong dữ liệu gốc sinh ra tốc độ và gia tốc giả rất lớn; lỗi được khắc phục bằng cách không gán khoảng thời gian 6 giờ giả định cho các bước này.

Ở phiên bản bàn giao, bộ kiểm thử Python có 177 ca chạy đạt và 4 ca được bỏ qua: hai ca cần máy chủ PostgreSQL/PostGIS bên ngoài, hai ca thuộc phần chưa hoàn thiện. Phần bản đồ web và các hàm chạy trên Cloudflare có thêm 42 ca kiểm thử riêng, tất cả đều đạt.

Dữ liệu dùng trong kiểm thử phần mềm là dữ liệu tổng hợp. Các ca này chỉ chứng minh phần mềm hoạt động đúng hợp đồng, không phải bằng chứng về độ chính xác dự báo; độ chính xác chỉ được kết luận từ các bảng ở mục trên.

4.7 Bàn luận

Học từ dữ liệu giúp rõ ở hạn dài. Ở 6 giờ persistence gần như tối ưu, vì trong thời gian ngắn như vậy bão chưa kịp đổi hướng. Từ 24 giờ trở đi, các phương pháp học giảm sai số khoảng 14% (24 giờ) đến 30% (72 giờ). Lý do là chúng học được các kiểu quỹ đạo điển hình, chẳng hạn đi về phía tây rồi chuyển hướng lên phía bắc, điều mà phép ngoại suy thẳng không thể biết.

Mô hình sâu không vượt trội. Với khoảng 7.800 cửa sổ huấn luyện và 4 bước đầu vào, k-NN analog và gradient boosting đạt cùng mức với LSTM và Transformer. Mạng nơ-ron overfit nhanh, epoch tốt nhất chỉ là 2–9. Thí nghiệm (a) cho thấy đổi kiến trúc hay siêu tham số không giúp gì, còn thí nghiệm (b) cho thấy thêm thông tin khí quyển thì có. Từ đó rút ra kết luận chính của đồ án: nút thắt là thông tin đầu vào, không phải sức chứa của mô hình. Điều này hợp với vật lý, vì bão bị dòng dẫn đường đẩy đi, và dữ liệu chỉ có quỹ đạo không chứa thông tin này.

Sai số theo cường độ. Tại 72 giờ, áp thấp nhiệt đới là nhóm khó nhất với persistence (800 km), còn bão rất mạnh cấp 12–13 là nhóm dễ nhất (khoảng 400 km với các phương pháp học). Một giả thuyết cần kiểm chứng thêm là hướng đi của áp thấp kém ổn định hơn.

Nghiên cứu trường hợp. Sai số trung bình che mất những ca khó. Vì vậy Bảng 4.7 chọn thời điểm phát dự báo sao cho vị trí sau 72 giờ gần bờ biển Việt Nam nhất, tức trường hợp bão sắp đổ bộ và gợi ý có giá trị sử dụng cao

nhất.

Bảng 4.7. Sai số 72 giờ (km) khi bão sắp đổ bộ Việt Nam.

Bão (thời điểm phát)	k-NN	GB	LSTM	Transf.	Persist.
YAGI 2024 (06Z 04/09)	419	**407**	541	678	701
SAOLA 2023 (12Z 31/08)	**365**	538	534	514	534
YINXING 2024 (06Z 09/11)	575	**269**	700	550	958
CONSON 2021 (00Z 10/09)	558	581	625	702	987

Với YAGI (Hình 4.1), phần lớn mô hình gợi ý bão chuyển hướng lên phía bắc, kiểu quỹ đạo phổ biến trong dữ liệu, trong khi YAGI đi thẳng về phía tây vào miền Bắc Việt Nam. Gradient boosting (407 km) và k-NN analog (419 km) gần đúng nhất; k-NN dựa trên các bão tương tự như WUKONG 2000, DAMREY 2005. Với SAOLA, k-NN tốt nhất (365 km so với 514–579 km của các mạng nơ-ron). Với CONSON, CLIPER-proxy lại tốt nhất (101 km); đây là trường hợp đơn lẻ, không đủ để kết luận. Các ví dụ này cho thấy giá trị của k-NN không chỉ ở độ chính xác mà ở chỗ người dùng thấy được gợi ý dựa trên những cơn bão nào.

4.8 Hạn chế

LƯU Ý

- Mô hình đang phục vụ trên website và API vẫn là LSTM chỉ dùng quỹ đạo; mô hình có dòng dẫn đường cần dữ liệu khí quyển tại thời điểm dự báo (ví dụ phân tích GFS) mới đưa vào vận hành được.
- YAGI 2024 vẫn sai 620–670 km tại 72 giờ với mọi mô hình có dòng dẫn đường; lưới 2,5° của NCEP/NCAR và các đặc trưng tóm tắt chưa đủ để nhận ra áp cao cận nhiệt mạnh trong ca này.
- Nón bất định là đường tròn đẳng hướng, trong khi sai số dọc và ngang quỹ đạo thực tế khác nhau.
- Kết quả chỉ trên một cách chia theo năm; chưa kiểm định chéo theo mùa.
- Dữ liệu bão đang hoạt động từ IBTrACS ACTIVE trễ vài ngày.
- Hệ thống chưa được nghiệm thu trong môi trường vận hành thật: chưa có bằng chứng về tải, sao lưu và khôi phục trên máy chủ đích.

5

Kết luận và hướng phát triển

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này tổng kết những gì đồ án đã làm được, rút ra bài học và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

5.1 Kết luận

Đồ án đã xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo gợi ý đường đi của cơn bão ảnh hưởng Việt Nam, đi trọn từ dữ liệu IBTrACS 1980–2024, tạo đặc trưng, huấn luyện và so sánh bảy phương pháp, đến triển khai API và bản đồ web. Bốn trên năm mục tiêu đạt đầy đủ (Bảng 4.1): các phương pháp học giảm sai số 72 giờ khoảng 200 km so với persistence với ý nghĩa thống kê, và nón bất định phủ 82–86% vị trí thực. Mục tiêu triển khai mới đạt một phần vì mô hình tốt nhất, có dòng dẫn đường, chưa được đưa vào phục vụ.

Về mặt huấn luyện, đồ án rút ra ba kết quả chính: dự báo độ dịch chuyển tốt hơn hẳn dự báo tọa độ tuyệt đối ở hạn ngắn; với dữ liệu chỉ có quỹ đạo, LSTM, Transformer, k-NN và gradient boosting tương đương nhau; và bổ sung thông tin dòng dẫn đường khí quyển là thay đổi duy nhất cải thiện có ý nghĩa (giảm 35 km tại 72 giờ).

5.2 Bài học rút ra

Bài học lớn nhất là **thông tin đầu vào quan trọng hơn kiến trúc mô hình**. Chúng em đã thử nhiều cách làm mạng phức tạp hơn mà không cải thiện; chỉ khi đưa vào dữ liệu phản ánh đúng nguyên nhân vật lý của chuyển động bão thì sai số mới giảm. Nếu làm lại, chúng em sẽ tìm hiểu về khí tượng trước để chọn đặc trưng, thay vì bắt đầu từ việc thử kiến trúc.

Bài học thứ hai là về **kỷ luật đánh giá**: chia tập theo năm, chọn mô hình chỉ trên validation, chạy nhiều seed và kiểm định bootstrap. Nhiều khác biệt vài chục km trông có vẻ đáng kể hoá ra không có ý nghĩa thống kê. Chúng em cũng phải bỏ qua một cấu hình có điểm test tốt nhất vì nó không được chọn trên validation.

Về vai trò của trí tuệ nhân tạo: AI học được các kiểu quỹ đạo phổ biến và giảm sai số rõ rệt so với ngoại suy đơn giản, nhưng vẫn thất bại ở các cơn bão đi khác thường như YAGI, đúng những trường hợp nguy hiểm nhất. Vì vậy hệ thống chỉ nên là công cụ gợi ý bổ sung, có giải thích (bão tương tự) và có vùng bất định, không thay thế bản tin của cơ quan khí tượng có thẩm quyền.

5.3 Hướng phát triển

- Đưa mô hình kết hợp có dòng dẫn đường vào vận hành, lấy đặc trưng từ phân tích GFS tại thời điểm dự báo, khắc phục hạn chế mô hình đang phục vụ chỉ dùng quỹ đạo.
- Dùng tái phân tích ERA5 độ phân giải 0,25° và đặc trưng dạng ảnh (mạng CNN trên trường gió) để nhận diện áp cao cận nhiệt, nhắm vào các ca khó như YAGI.
- Thay nón tròn bằng nón bất đối xứng theo hướng dọc và ngang quỹ đạo, hiệu chỉnh riêng theo cường độ bão.
- Kiểm định chéo theo nhiều cách chia năm và theo dõi sai số trên các cơn bão mới 2025–2026.

Tài liệu tham khảo

[1] Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho, and Yoshua Bengio. Neural machine translation by jointly learning to align and translate. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.

[2] Bradley Efron and Robert J. Tibshirani. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall, 1993.

[3] Jerome H. Friedman. Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, 29(5):1189–1232, 2001.

[4] Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber. Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8):1735–1780, 1997.

[5] Eugenia Kalnay et al. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 77(3):437–471, 1996.

[6] Diederik P. Kingma and Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.

[7] Kenneth R. Knapp, Michael C. Kruk, David H. Levinson, Howard J. Diamond, and Charles J. Neumann. The international best track archive for climate stewardship (IBTrACS): Unifying tropical cyclone data. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 91(3):363–376, 2010.

[8] Charles J. Neumann. An alternate to the HURRAN tropical cyclone forecast system. Technical Memorandum NWS SR-62, NOAA, 1972.

[9] Stuart Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 4 edition, 2021.

[10] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, pages 5998–6008, 2017.

Phụ lục

A. Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình

Các bước dưới đây cho phép cài đặt, kiểm thử, huấn luyện và chạy hệ thống từ đầu trên một máy Windows có Python 3.11.

- Mã nguồn đầy đủ: `https://github.com/VietManh05/typhoon-track-vietnam`
- Bản demo trực tuyến: `https://baoviet2026.pages.dev`

Mã nguồn A.1. Các bước cài đặt, huấn luyện và khởi chạy hệ thống.

```
# 1. Clone the repository
git clone https://github.com/VietManh05/typhoon-track-vietnam.git
cd typhoon-track-vietnam

# 2. Create a virtual environment and install dependencies
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
python -m pip install -e ".[api,train,ingestion,dev]"

# 3. Run the test suite
python -m pytest -q

# 4. Train and compare models (see Chapter 4 for all experiments)
python scripts/run_model_comparison.py --data-root data \
    --output-dir runs/model-comparison --seeds 0 1 2

# 5. Launch the API, then open http://localhost:8000/docs
python -m uvicorn typhoon_vn.api.app:app --reload
```

B. Bảng tự kiểm trước khi nộp

Nhóm đã rà soát báo cáo theo danh sách dưới đây trước khi nộp.

- ☐ Sản phẩm chạy được trên máy khác, không chỉ trên máy của nhóm.
- ☐ Đã chạy thử demo trên đúng môi trường sẽ dùng khi bảo vệ.

- [ ] Mã nguồn nằm trên kho `git`, lịch sử commit cho thấy tiến độ trải đều chứ không dồn vào tuần cuối.
- [ ] Có tệp `README` và `pyproject.toml` để người khác chạy lại.
- [ ] Mọi hình, bảng và giải thuật đều có chú thích, có nhãn, và được nhắc tới trong thân bài.
- [ ] Mọi mục tiêu ở Chương 1 đều được đối chiếu ở Chương 5.
- [ ] Mọi con số trong báo cáo trùng khớp với kết quả chạy thật, không có số nào là ước lượng hay bịa.
- [ ] Mọi tài liệu trong `refs.bib` đều được trích dẫn ít nhất một lần, và mọi nguồn dữ liệu, mã tham khảo đều đã ghi rõ.
- [ ] Đã khai báo phần nào có dùng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, và nhóm giải thích được toàn bộ hệ thống khi bị hỏi.
- [ ] Đã xoá hết hộp gợi ý, mọi khối nội dung mẫu, và cả chương sổ tra cứu quy cách trình bày.

C. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

Điểm số

Bằng số: .....

Bằng chữ: .....

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Giảng viên hướng dẫn

TS. Đỗ Phúc Hảo